

# 物化探综合找矿方法在赞比亚卢姆瓦纳西部地区铜钴矿勘查中的应用

王国君

(辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司, 沈阳 110013)

**摘要** 赞比亚西北省卢姆瓦纳西部地区地势平坦,地表覆盖严重,露岩差,地质找矿标志不明显。文章详细阐述了地球化学、地球物理测量在该区确定找矿靶区,寻找矿化富集地段过程中所发挥的重要作用。总结了勘查方法组合和矿床地球化学、地球物理找矿标志,对该类型地区寻找铜钴矿床具有较好的借鉴意义。

**关键词** 地球化学找矿 地球物理找矿 赞比亚

**中图分类号**: P631; P618. 41; P618. 62

**文献标识码**: A

**文章编号**: 1674-7801(2019)04-0970-06

赞比亚铜钴矿产资源丰富,素有“铜矿之国”之称,是世界第四大铜生产国,其主要的矿产分布在世界著名的刚果(金)—赞比亚铜矿带(也称为中非铜矿带)。中非铜矿带主要位于由卢菲利安(Lufilian)造山运动(503~656 Ma)形成的卡富埃(Kafue)背斜构造中。该背斜轴向北西,在赞比亚境内表现为沿北西方向展布的4个主要片麻岩构造穹隆,分别为卢斯维西(Luswishi)、索卢韦齐(Solwezi)、姆旺伯齐(Mwombhezi)、卡博姆坡(Kabompo)(图1),这些穹隆属于构造褶皱区,主要由偏北方向控制的逆冲构造所形成,随后受东向逆冲构造影响,已知主要铜矿床均集中在穹隆构造区内或周边部。本文述及的勘查区位于赞比亚西北省西部,卢菲利安成矿造山带的西段,成矿地质条件良好。针对该区地质、地貌条件选取的地球化学、地球物理方法技术组合,在找矿中取得了较好的勘查效果。

## 1 勘查区地质概况

勘查区位于赞比亚西北省西部,地形属加丹加高原。区内地形较平坦,草木植被茂盛,一般海拔为1350~1510 m,属热带高原气候。大地构造位置处于卢菲利安造山带卡博姆坡穹隆构造区北西部,该穹隆构造沿NE向延伸进入刚果(金),北缘为一波

状褶皱带(张予祥,2017)。区域地层主要为太古界前加丹加卢富布群基底杂岩、新元古界加丹加(katanga)超群变质沉积岩及全新世的沉积盖层。基底杂岩为一套深变质片麻岩及混合岩,大面积分布,构成了卡博姆坡穹隆的主体,总体呈北东—南西向展布。加丹加超群为区域上第二构造层,主要由下部下罗安组石英岩—砂岩及页岩建造、中部上罗安组碳酸盐岩—页岩建造、上部的木瓦夏组和孔德龙古组碎屑—碳酸盐混杂建造组成,其中上、下罗安组地层是铜矿带主要含矿地层。

勘查区主要地层有太古宇卢富布群卡米科拉组的深变质片麻岩,呈孤岛状或沿河流呈带状展布,主要岩性为眼球状黑云钾长片麻岩、黑云斜长片麻岩;加丹加超群下罗安组在区内呈条带状少量出露,主要岩性为灰白色石英岩;中新统卡拉哈里组在区内大面积出露,主要出露岩性为铁质胶结含砾石英砂岩,为陆相碎屑沉积,其超覆于其它地层之上。区内断裂构造较发育,主要有北东向、北西向和近东西向3组,主要为北东向和北西向,目前所发现矿化蚀变带沿北西向断裂构造呈串珠状分布于黑云母钾长片麻岩中。矿化蚀变带内蚀变类型主要有硅化、碳酸盐化、高岭土化、绿帘石化、绿泥石化。其中硅化、碳酸盐化与矿化关系密切。区内覆盖较厚,且岩石风

[收稿日期] 2018-11-29

[基金项目] 国外矿产资源风险勘查专项(编号:201120B00600102)资助。

[作者简介] 王国君,男,1982年生,学士,工程硕士,高级工程师,从事矿产地质找矿与勘探工作;E-mail: gjwang1982@163.com。

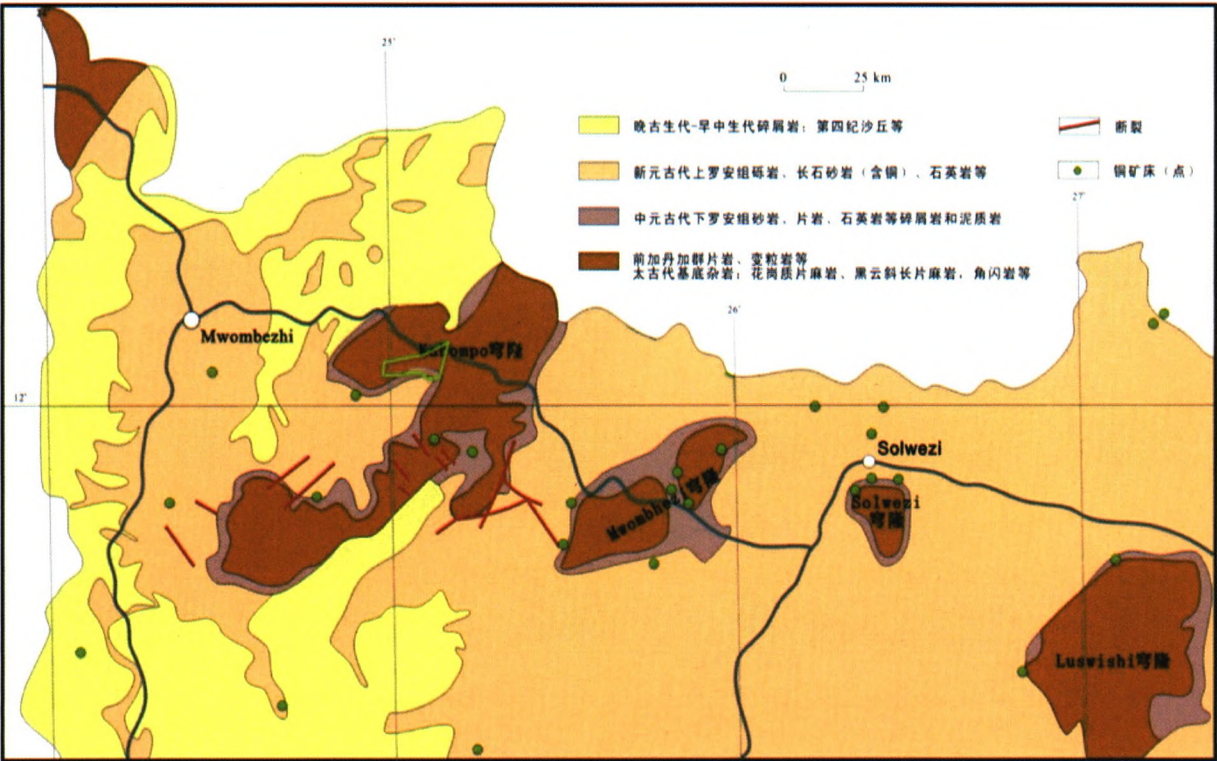


图 1 中非铜矿带内构造穹隆分布示意图

化强烈,浅地表多风化呈土状。

2 1：5 万土壤地球化学异常特征

勘查区景观地球化学属残坡积浅蚀蚀景观区,地形起伏不大,水系发育,河谷切割较深,季节性河流泛滥局部成灾,难以形成完好的水系环境(蒋永臻,2017)。但区内成壤条件良好,适合开展土壤地球化学普查。1：5 万土壤地球化学测量在区内圈定出由 Cu-Cr-Ni-V-Co 组合的综合异常,异常位于基底片麻岩和上覆砂砾岩接触部(图 2),总体呈北西带状展布。异常规模由大到小排序为:Cu-Cr-Ba-Ni-V-Co-Mn-Ti-Au。成矿元素 Cu、Co、Ni、Cr、V 分布面积 20 km<sup>2</sup>左右,异常内各元素套合好,强度高、规模大,且浓集中心明显,内、中、外浓度分带特征明显(表 1)。推测该异常主要由 Cu、Co、Ni 成矿作用引起,为多期构造作用的结果,具备良好的成矿地质条件,是寻找铜矿的有利地段。

3 1：1 万物化探异常特征

为了进一步缩小找矿靶区,根据 1：5 万土壤地球化学测量异常结果,在异常较好的地段布置了 13 km<sup>2</sup>的 1：1 万土壤地球化学和双频激电中梯测

量工作,以详细了解异常区的地球化学、地球物理特征。测网线距为 100 m,点距为 40 m。

表 1 卢姆瓦纳西部地区 1：5 万土壤地球化学异常特征表

| 元素 | 面积/km <sup>2</sup> | 极大值    | 均值    | 异常下限 | 衬度   | 浓度分带 |
|----|--------------------|--------|-------|------|------|------|
| Cu | 19                 | 336.7  | 40.92 | 15   | 2.73 | 3    |
| Co | 18                 | 53.7   | 8.2   | 7    | 1.17 | 3    |
| Ni | 19                 | 58.4   | 18.5  | 10   | 1.85 | 3    |
| Cr | 20                 | 267.4  | 62.15 | 25   | 2.49 | 3    |
| V  | 21                 | 189.6  | 53.6  | 35   | 1.53 | 3    |
| Au | 0.5                | 14     | 1.95  | 1.3  | 1.5  | 2    |
| Ba | 17                 | 1750.8 | 590.9 | 250  | 2.36 | 3    |
| Ti | 1.5                | 7209   | 4165  | 3500 | 1.19 | 3    |
| Mn | 3.5                | 1212   | 407   | 230  | 1.77 | 3    |

3.1 土壤测量异常特征

本次 1：1 万土壤地球化学测量仅分析了 Cu 元素。共圈定 2 个铜异常带,异常带总体呈狭长的北西向(图 3),主要沿异常内的河流分布,异常形态与 1：5 万土壤地球化学测量所获得的异常形态相吻合,异常浓集中心明显,强度明显比 1：5 万土壤地



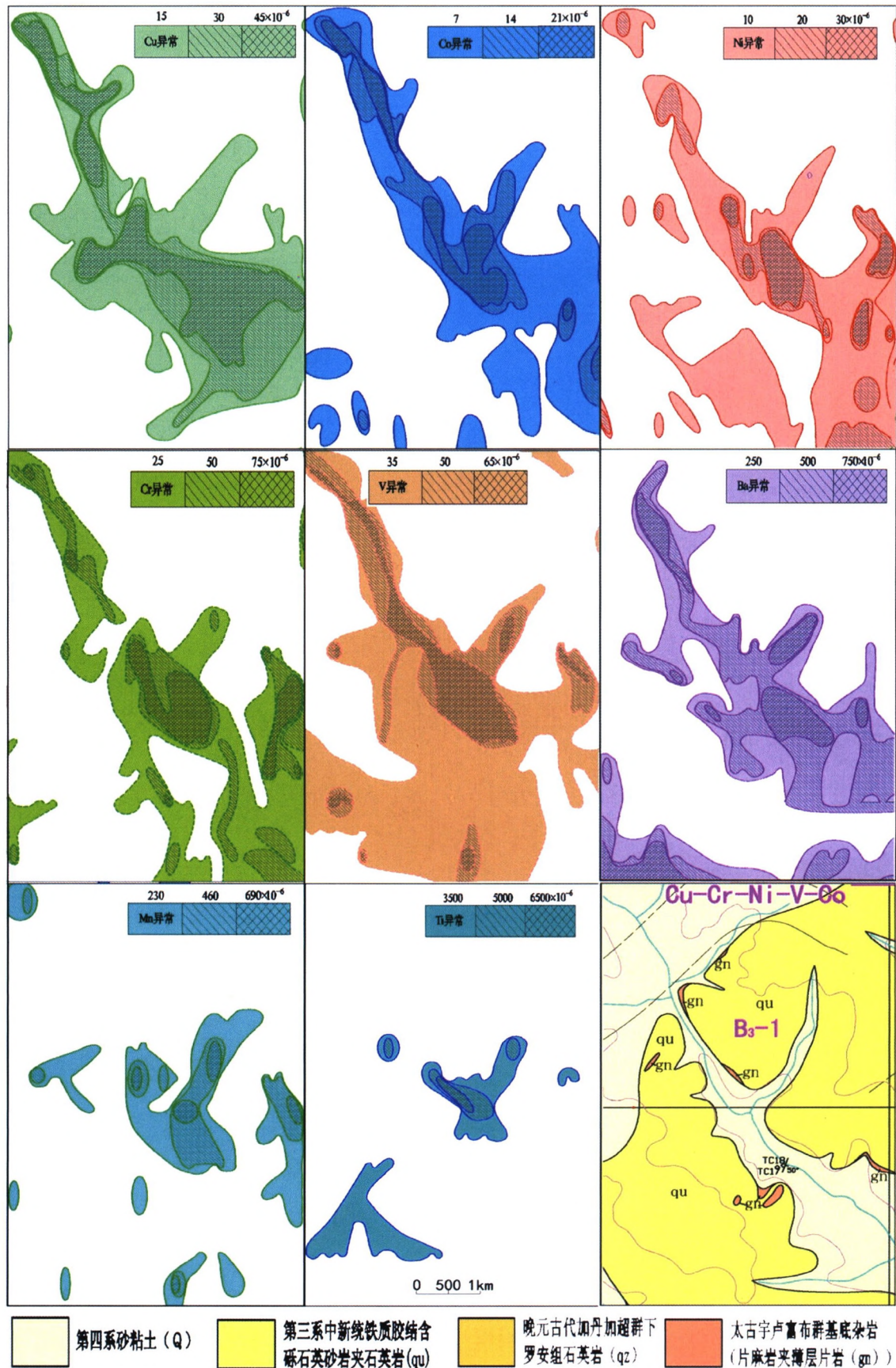


图 2 卢姆瓦纳西部地区综合异常剖析图

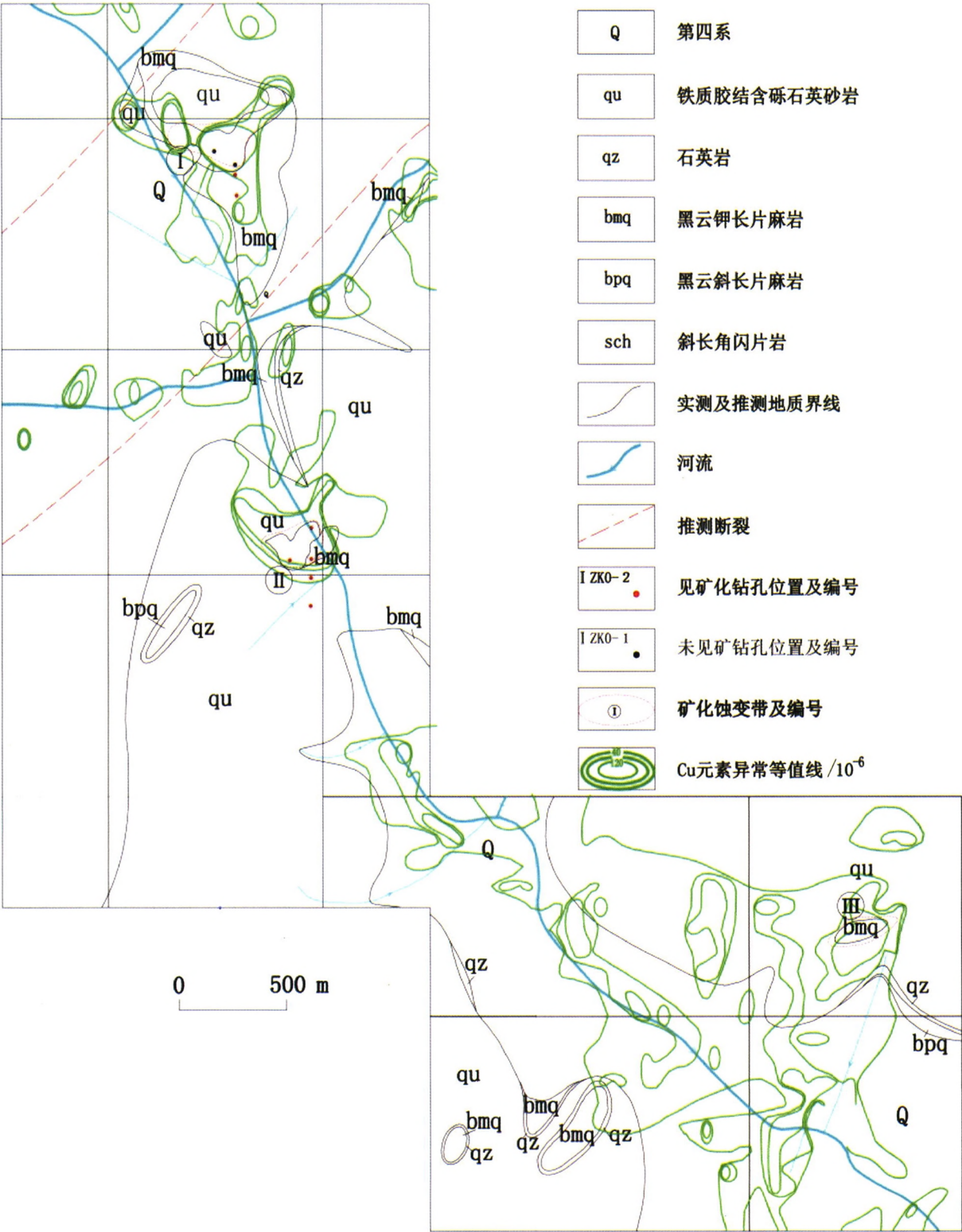


图 3 卢姆瓦纳西部地区综合地质简图

球化学测量的  $336.7 \times 10^{-6}$  高出许多。其中, 北侧异常带由 3 个异常组成, 呈北西向串珠状分布, 异常长约为 2000 m, 宽约为 400 m, 面积约为  $1.2 \text{ km}^2$ , 最高含量为  $1000 \times 10^{-6}$ , 异常强度较高。南侧异常带呈

北西向展布, 北西小南东大, 异常长约为 3500 m, 最窄处约为 200 m, 最宽处约为 1800 m, 面积约为  $3 \text{ km}^2$ , 最高含量为  $1000 \times 10^{-6}$ , 异常强度较高。土壤地球化学异常带较好地反映了元素的富集规律, 异



常形态能够客观反映构造线及含矿地质体的方向, 高强度的地球化学异常浓集中心可以明确指示找矿靶位(钟仁等,2010)。

3.2 双频激电中梯异常特征

本次工作采集了区内代表性的岩石标本进行了相关的物性测定,其测定结果见表 2。标本电性参数测定结果显示,该区黑云母钾长片麻岩、黑云母斜长片麻岩具有中阻高幅频率异常特征,石英岩具有高阻低幅频率异常特征,铁质砂砾岩具有高阻高幅频率异常特征。区内主要岩石间存在较明显的电性差异,利用物性差异能够相互区分。

表 2 岩石电性参数测定结果表

| 岩石名称     | 标本数<br>(块) | 幅频率 $F/\%$ |     | 电阻率 $\rho/\Omega \cdot m$ |      |
|----------|------------|------------|-----|---------------------------|------|
|          |            | 变化范围       | 平均值 | 变化范围                      | 平均值  |
| 黑云母钾长片麻岩 | 30         | 4.4~5.0    | 4.8 | 3107~4808                 | 3749 |
| 黑云母斜长片麻岩 | 30         | 2.3~3.9    | 3.1 | 2340~2970                 | 2734 |
| 石英岩      | 30         | 0.8~1.2    | 1.0 | 3564~4890                 | 4420 |
| 铁质砂砾岩    | 30         | 5.3~6.0    | 5.5 | 4300~9721                 | 5984 |

该区视幅频率异常  $F_s$  背景值较低,  $F_s$  值大多

在 1.50%左右平稳变化。在区内中部偏东地带发现一条串珠状视幅频率异常带,呈北西向展布,长约 5600 m,宽 500~700 m,异常最大值 2.9%,一般值在 1.9%~2.2%之间变化。该区视电阻率  $\rho_s$  正常背景值在 2000  $\Omega \cdot m$  以下,一般在 800~1200  $\Omega \cdot m$  之间变化,视电阻率  $\rho_s$  值变化相对平稳。在区内中部偏东地带发现一条北西向高阻率异常带,异常带长 4400 m,宽 300~600 m,  $\rho_s$  最大值 8413  $\Omega \cdot m$ ,一般值在 4000~7000  $\Omega \cdot m$  之间。从视幅频率、视电阻率等值线图(图 4)可以看出,串珠状视幅频率异常带与长条带状高阻异常带吻合良好,显示该区域地质体具有中幅频率高电阻率的特征。对比 1:1 万土壤地球化学异常,发现铜异常带形态与视幅频率、视电阻率异常带基本吻合,均呈北西向带状分布,说明该异常带地下存在金属硫化物相对富集地段,推测该异常为矿致异常(王国君和李富昌,2014)。

4 槽探与钻探验证

2011—2013 年,对区内物化探综合异常进行了槽探、浅井揭露,并进行了深部钻探验证。通过工作地表圈定了 3 处铜矿化蚀变带,分布于北西部、中部

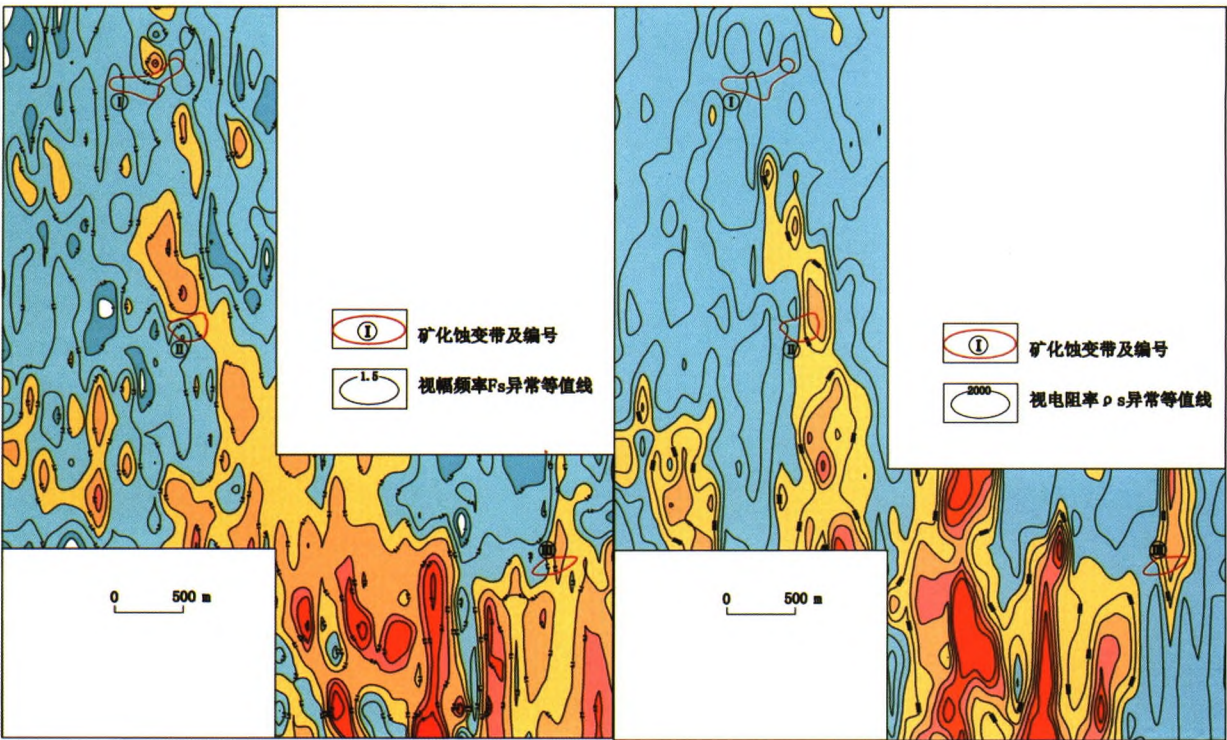


图 4 卢姆瓦纳西部地区视幅频率、视电阻率等值线平面图

及南东部。矿化主要赋存于黑云钾长片麻岩及斜长角闪片岩中,呈薄膜状分布于岩石裂隙及片麻理面中。由于地表风化、氧化强烈,无法看到原生金属矿物,因此在探槽采样前采用便携式矿石分析仪对槽底按米进行测试,强蚀变部位适当加密,然后视初步分析结果布设基本分析样品,工作效率较为显著。经基本分析,Cu 含量 0.14%~0.3%,Co 含量 0.010%~0.049%。

在地表工程揭露的基础上,对矿化蚀变带进行了深部钻探验证,在深部发现了黄铜矿、斑铜矿等原生金属矿化,共发现铜矿(化)体十余条,Cu 含量 0.18%~0.6%,矿(化)体赋存于太古界卢富布群卡米科拉组黑云斜长片麻岩中。因此,通过地表山地工程、深部钻探验证认为该物化探综合异常带为矿致异常,同时证明了合理运用物化探综合方法在该区地质矿产勘查中取得了较好的找矿效果。

5 结论

(1) 在残坡积浅剥蚀特殊景观区,利用 1:5 万土壤地球化学测量圈定的土壤地球化学综合异常可以有效缩小找矿靶区,确定有利成矿地段。区内 Cu、Co、Ni、Cr、V 组成的组合异常,对初步推断主要

成矿元素,确定主攻矿种提供了重要依据(刘钧沅等,2014)。

(2) 1:1 万土壤地球化学异常和视幅频率、视电阻率异常基本吻合,进而通过验证确定为矿致异常,证明了物化探综合方法在该区矿产勘查中取得了较好的找矿效果。

(3) 实践证明利用便携式矿石分析仪测定的初步分析结果可以作为参考值对矿物含量进行定性,加之该方法经济、快速、便捷,在该地区地质找矿中值得推广使用。

参考文献

蒋永臻. 2017. 土壤地球化学测量在赞比亚 Mwombeshi 地区铜钴矿预查中的应用[J]. 物探与化探, 41(5):821-825.  
刘钧沅,张万鹏,赵振华,等. 2014. 地物化综合方法在冀北某区隐伏矿(化)体预测定位中的应用[J]. 矿产勘查, 5(5):773-779.  
王国君,李富昌. 2014. 赞比亚西北省卢姆瓦纳西区(12886-HQ-LPL)铜钴多金属矿普查项目工作报告[R]. 辽宁省有色地质局勘查总院.  
张子祥. 2017. 赞比亚西北省姆维尼伦加地区成矿地质特征及找矿远景研究[J]. 地质找矿论丛,32(2):324-333.  
钟仁,赵志军,廖蕾,等. 2010. 综合物化探方法在乌兰德勒钼矿勘查中的应用[J]. 物探与化探,34(3):275-280.

Application of integrated geophysical and geochemical prospecting methods to Cu-Co deposit exploration in Western area of lumuwana, Zambia

WANG Guo-jun

(Liaoning Nonferrous Geological Exploration Institute Limited Liability Company, Shenyang 110013)

**Abstract:** The western area of Lumwana in the North-Western Province of Zambia has a flat terrain, severe surface coverage, poor exposed rocks and inconspicuous geological prospecting. This paper expounds in detail the important role of geochemical and geophysical surveying in the determination of prospecting targets and the exploration of mineralization enriched areas in this area. The combination of prospecting methods, geochemical and geophysical prospecting indicators are summarized, which can be used for reference in prospecting similar deposits in this type of area.

**Key words:** geochemical exploration, geophysical exploration, Zambia